

### Exercice 1 — Masse molaire de petites molécules

Calcule la masse molaire (données :  $M(\text{C}) = 12$ ,  $M(\text{H}) = 1$ ,  $M(\text{O}) = 16$  en g/mol).

- a) méthane  $\text{CH}_4$
- b) méthanol  $\text{CH}_4\text{O}$
- c) éthane  $\text{C}_2\text{H}_6$

### Exercice 2 — Molécules oxygénées courantes

Calcule la masse molaire de chaque composé.

- a) éthanol  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$
- b) propanone (acétone)  $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$
- c) acide éthanoïque  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

### Exercice 3 — Masse molaire ou masse moléculaire relative ?

On considère le méthanal  $\text{CH}_2\text{O}$ .

- a) Donne sa masse molaire  $M$  (avec son unité).
- b) Donne sa masse moléculaire relative  $M_r$  (grandeur sans unité).

### Exercice 4 — Pourcentage massique d'un élément

On considère le méthane  $\text{CH}_4$  (de masse molaire 16 g/mol).

- a) Quel est le pourcentage massique du carbone ?
- b) Quel est le pourcentage massique de l'hydrogène ?

### Exercice 5 — De la structure à la masse molaire

On considère la molécule  $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$ .

- a) Donne sa formule brute.
- b) Calcule sa masse molaire.